第1時

学校図書『数学2』p.148–149／5章の扉（全17時間・この時間は先生と進む）

めあて　この単元で何ができるようになるかがわかり、図形のどこに目をつけるかを知る。

組 ＿＿＿　番 ＿＿＿　名前 ＿＿＿＿　ふりかえりのコード □□□□

語り　これから17時間かけて、**根拠カードを13枚あつめます。**カードは配りません。みなさんが証明して手に入れます。今日わたすのは、カードではなく**カードを手に入れるための目のつけどころ**です。

根拠カードは別紙。今日はまだ1枚も持っていない　4章で手に入れた ①〜⑩（三角形の合同条件など）は使ってよい。5章の ⑪〜㉓ は、これから自分たちで証明して手に入れる。

① 単元のゴール　8分

17時間後に、**13枚のカードを全員が使えるようになっている。**

単元が終わったとき、自分がどこにいるかを、下の表で見る。

	できるようになること	今	最後
A	どのカードを使うかを**自分で選んで**、証明を最後まで書ける。 成り立たない場合を見つけて、**反例**で示せる。		
B	カードを見ながら、証明を最後まで書ける。 「かならず成り立つか」を確かめようとする。		
C	合同条件を3つ言える。図から等しい辺・角を見つけられる。		

今の自分に〇をつける。**C でよい。** ここから上げていくのがこの17時間。

② 数学的な見方・考え方　15分

見方　図形の**どこに目をつけるか。**

証明が書ける人は、頭がいいのではなく**見る場所を知っている。**

- 長さの等しい辺、大きさの等しい角
- **共通な辺**、共通な角（2つの三角形が重なって使っている部分）
- 平行線があれば**錯角・同位角**
- **対頂角**
- 1つの図を**2通りに見る**（同じ三角形を、ちがう二等辺三角形とみる）

単元の途中で見つけたら、ここに書き足す。

考え方　**示したいことから、逆にたどる。**

「AB＝AC を示したい」
→ その2つを**対応する辺にもつ合同な三角形**を見つければよい
→ そのために、**補助線**をひく
→ ひいた線は**共通な辺**になる

もう1つ。**「いつでもそうなるのか」と疑う。**
いくつか調べて正しそうでも、それは**確かめた**だけ。 どんな場合でも言えると示して、はじめて**証明した**ことになる。
逆に、**成り立たない例が1つ**見つかれば、それで「正しくない」と決まる。

③ 証明の型　12分

4章で書いた証明の型。**先生が黒板に1本書く。** それを見ながら、**下に全文を自分で書く。**
写すのではなく、型を覚えるために書く。だから空らんうめにはしない。

型の骨（この順に並ぶ）

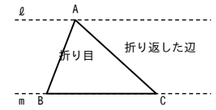
(1) △○○○ と △○○○ において
(2) 等しいことがら3つ。**1つずつ、根拠を左に書く**（(a)(b)(c) と番号をふる）
(3) (a)(b)(c)より、**条件の内容をことばで書いて**（根拠○）　△○○○≡△○○○
(4) 合同な図形では対応する辺（角）は等しいから　結論

根拠は「カード③」と番号だけ書かない。「1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいから（根拠③）」のように、**内容を書いてから番号**を添える。読む人が別紙を見なくてすむ。

根拠に「仮定より」と書けるのは、 問題文に書いてあることだけ。図から読み取ったことや、自分で導いたことは「仮定」ではない。

④ やってみる　10分

ふせんを1枚、下の図のように1回折る。**重なった部分**を見る。



ℓ と m はふせんの2辺（平行）。AB が折り目

①　重なった部分は、どんな三角形になりましたか。＿＿＿＿

②　**どんな折り方でも、そうなりますか。**＿＿＿

今日は答えを出さなくてよい。 **「いつでもそうなる」と言えるようにするのが、この17時間の仕事。**

印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと

第2時

学校図書『数学2』p.149-152／1節 三角形（全17時間・この時間は先生と進む）

めあて　二等辺三角形の底角が等しいことを合同から説明し、同じ合同から他のことも取り出せる。

組 ＿＿＿　番 ＿＿＿　名前 ＿＿＿＿　ふりかえりのコード □□□□

語り　「2つの角が同じ」は小学校で**確かめました**。今日やるのは、それが**どんな二等辺三角形でも**言えると示すことです。
そして、1回の証明から取り出せることは**1つだけではありません**。

今日手に入れるカードは ⑪ と ⑫ の2枚（別紙のカードを用意）　4章の ①②③ は使ってよい。⑪⑫ は、③で取り出してから使えるようになる。

① 前時の復習　5分

三角形の合同条件を**3種類、自分で書く。**

書けたら、**隣の人に暗唱する。** 見ないで言えたら合格。言えなかったものに印をつけておく。

今日はこの3つのうち、**どれか1つ**を使って証明する。

② 今日やること　5分

二等辺三角形の定義を書く。

＿＿＿＿＿＿ を二等辺三角形という。

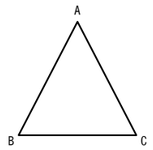


図1　AB＝AC

図1の次の部分を、それぞれ何というか。

頂角＝＿＿＿　**底辺**＝＿＿＿　**底角**＝＿＿＿

書けたら、**等しい辺に自分で印をつける。**

今日の問い　∠B＝∠C は、**どんな**二等辺三角形でも言えるか。

③ 練習　20分

(1)　**∠B＝∠C を証明する。**

考え方

・∠B と ∠C が等しいというには、この2つを ＿＿＿ な2つの三角形の「対応する角」にすればよい。

・そのために、△ABC を2つの三角形に分ける線を、頂点 A から1本ひく。

・ひいた線は、2つの三角形に ＿＿＿ な辺になる。あと1組、等しいといえるものがいる。

・だから、ひく線は ＿＿＿＿＿

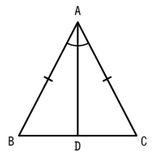
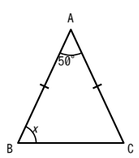


図2　AD は ∠A の二等分線

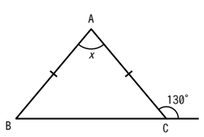
使う条件をことばで＿

(2)　**いま示した合同から、ほかに辺や角で等しくなるところを書き出そう。**

(3)　∠*x* を求める。



（ア）

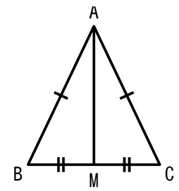


（イ）

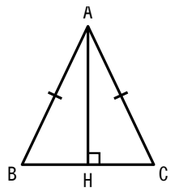
（ア）*x*＝＿＿°　（イ）*x*＝＿＿°

④ JUMP課題　15分

補助線は、二等分線でなくてもよいのだろうか。



（1）AB＝AC、BM＝CM（2本線）



（2）AB＝AC、AH⊥BC

①　（1）の図で、∠B＝∠C を証明できますか。できるなら書きなさい。

②　（2）の図ではどうですか。**できないなら、なぜできないのかを書きなさい。**

※（1)(2）の図はまったく同じに見える。ちがうのは**何を仮定にしたか**。

印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと

第3時　学校図書『数学2』p.153-154／1節 三角形（全17時間・この時間は先生と進む）　**めあて**　あることがらの逆をつくり、正しいかどうかを証明か反例で決められる。　組＿＿＿　番＿＿＿　名前＿＿＿＿　ふりかえりのコード □□□□

語り　⑪は「二等辺三角形ならば、2つの角が等しい」。**ひっくり返したら**どうでしょう。「2つの角が等しいならば、二等辺三角形」。似ていますが**別のことがら**です。別のことがらなら、もう一度たしかめないといけません。

今日手に入れるカードは ⑬ の1枚　①②③と⑪⑫は使ってよい。⑬は、③(1) で証明してから使えるようになる。

① 前時の復習　5分

カード⑪⑫を、隣の人に1つずつ言う。

(1) 言えなかった番号 ＿＿＿

(2) ⑪を「～ならば、～である」の形に書きかえる

「～ならば」の前が**仮定**、後ろが**結論**。

② 今日やること　5分

ことがらの**仮定と結論を入れかえた**ものを、そのことがらの**逆**という。

⑪の　仮定 ＿＿＿ ／ 結論 ＿＿＿

⑪の逆 → ＿＿＿＿＿＿

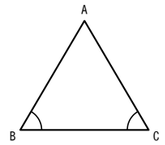


図1　∠B＝∠C だけがわかっている

図1は ∠B＝∠C **だけ**がわかっている三角形。 AB＝AC といえるか、見た目で決めずに確かめる。

今日の問い　逆は、いつでも正しいといえるか。

③ 練習　20分

(1) **∠B＝∠C ならば AB＝AC を証明する。**（図2）

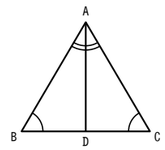


図2　∠A の二等分線と辺BC との交点を D とする

使う条件をことばで＿

(2) **次の3つの逆をつくり、正しいかどうか調べる。**　正しくないものは**反例を1つ**あげる（1つで足りる）。

ア　△ABC≡△DEF ならば、∠A＝∠D である

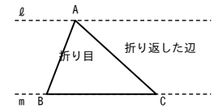
イ　a＝b ならば、$a^2=b^2$ である

ウ　正三角形ならば、二等辺三角形である

正しい逆はいくつありましたか ＿

④ JUMP課題　15分

第1時のふせんを思い出す。重なった部分は二等辺三角形になりそうでした。**そうなることを証明しなさい。**



ℓ // m。AB が折り目、AC が折り返した辺

折り目は AB。辺 AC は、折り返す前は **ℓ の上**にあった。

印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと

第4時　学校図書『数学2』p.154-157／1節 三角形（全17時間・学び合い）

めあて　自分の書いた証明が、ほかの人に読んでわかるものになっているか判断できる。

組 ＿＿＿　番 ＿＿＿　名前 ＿＿＿＿　ふりかえりのコード □□□□

語り　今日から先生は教えません。わからなければ聞きに行き、聞かれたら答えてください。
今日の中心は**人の証明を読むこと**です。合っているかだけでなく、**読んでわかるか**を見ます。

今日は新しいカードはない。持っているカードで進む　新しいカードが増えない回は、**持っているカードを選ぶ力**をつける回。

① 前時の復習　5分

カード⑪⑫⑬を隣の人に1つずつ言う。言えなかった番号を書く。

(1) 言えなかった番号 ＿＿＿＿

(2) ⑬は、どのカードの「逆」でしたか ＿＿

わからないことは**先生ではなく友だちに**聞く。

② 今日やること　5分

二等辺三角形 ABC の等しい辺 AB、AC 上に **BD＝CE** となる点 D、E をとり、 B と E、C と D を結ぶ。

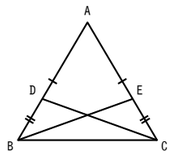


図1　AB＝AC（1本線）、BD＝CE（2本線）

このとき **BE＝CD** になりそうだ。これを証明する。

今日の問い　書けた証明は、**ほかの人が読んでわかる**ものになっているか。

③ 練習　20分

(1) **BE＝CD を証明する。**（図1）　使う条件をことばで ＿＿

(2) **次は、ある人が書いた証明です。合ってはいますが、2か所足りません。**

△ABE と △ACD において
仮定から　AB＝AC　……(a)
仮定から　BD＝CE　……(b)
(a)(b)から　AB−BD＝AC−CE
AD＝AB−BD、AE＝AC−CE だから　AD＝AE　……(c)
また　∠A は共通　……(d)
よって (a)(c)(d) より　△ABE≡△ACD

足りない2か所を書く。

(3) 図2の正三角形で、∠A＝∠B＝∠C を証明する。　ヒント：正三角形を「二等辺三角形」として**2通りに**見る。

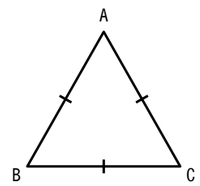


図2　AB＝BC＝CA

④ JUMP課題　15分

練習プリント「図形の性質と証明①」の5 と同じ問題。

AB＝AC の二等辺三角形 ABC で、辺 AB、AC の中点をそれぞれ M、N とし、 CM と BN の交点を D とする。

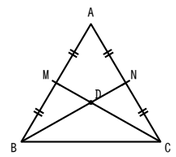


図3　AM＝MB、AN＝NC（2本線）

① △MBC≡△NCB を証明しなさい。

② **△DBC は二等辺三角形である。**そのことを説明しなさい。

印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと

第5時

学校図書『数学2』p.158-160／1節 三角形（全17時間・学び合い）

めあて　直角三角形の合同条件が、なぜ使ってよいのかを説明でき、それを使って証明できる。

組 ＿＿＿　番 ＿＿＿　名前 ＿＿＿＿＿　ふりかえりのコード □□□□

語り　第2時に「辺2つと角1つでは合同といえない」と確かめました。ところが直角三角形には、**辺2つと角1つで合同といえる**条件があります。ずるいようですが、ちゃんと理由があります。**今日はその理由を確かめます。**

今日手に入れるカードは ⑭ と ⑮ の2枚（別紙のカードを用意）　①②③と⑪⑫⑬は使ってよい。⑭⑮は、③(1)(2) で「なぜ使えるのか」を確かめてから使う。

① 前時の復習　5分

第2時にできなかったことを思い出す。

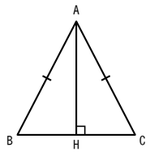


図1　AB＝AC、AH⊥BC

(1) 図1で言えることは3つ。AB＝AC、AH は ＿＿、∠AHB＝∠AHC＝＿＿。

(2) それでも **△ABH≡△ACH** と言えなかった理由

② 今日やること　5分

直角の向かい側の辺を ＿＿＿＿ という。

直角三角形には、①②③のほかに次の2つが使える。

⑭ 斜辺と1つの＿＿がそれぞれ等しい
⑮ 斜辺と他の1＿＿がそれぞれ等しい

どちらも**辺2つ・角1つ**しか言っていない。 ふつうの三角形なら、それだけでは合同といえなかった。

今日の問い　なぜ直角三角形だけ、**これで合同といってよい**のか。

③ 練習　20分

(1) **⑭はなぜ使えるのか。**
∠C＝∠F＝90°、AB＝DE（斜辺）、∠B＝∠E のとき。

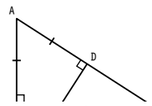


図2　∠C＝∠F＝90°、AB＝DE、∠B＝∠E

考え方
・三角形の内角の和は180°。∠C＝∠F＝90° で ∠B＝∠E なら、残りの ∠A と ∠D は ＿＿＿＿。
・すると AB＝DE の**両端の角**がそれぞれ等しい。
・だから、すでに持っている条件 ＿＿ で合同といえる。

(2) **⑮はなぜ使えるのか。**（図3）
△ABC と △DEF で ∠C＝∠F＝90°、AB＝DE（斜辺）、AC＝DF（他の1辺）。
△DEF を裏返して、等しい辺 AC と DF を重ねると、図3 のように B、C(F)、E が一直線に並ぶ。

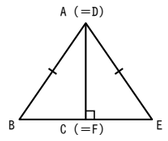


図3　AC と DF を重ねて裏返した

(3) **⑮を使って証明する。**図1 にもどり、**カード⑪を使わずに** △ABH≡△ACH を示す。　（根拠⑪を使うと ∠B＝∠C が先に出て、第2時の宿題の答えにならない。）

④ JUMP課題　15分

∠B＝90°　の直角三角形 ABC で、斜辺 AC 上に **AB＝AD** となる点 D をとる。 D を通る AC の垂線と辺 BC との交点を E とする。 必要な線は自分でひいてよい。

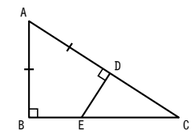


図2　∠B＝90°、AB＝AD、DE⊥AC

① **BE＝DE** を証明しなさい。

② 同じことを、**⑭⑮を使わずに**証明できますか。できるなら書きなさい。

印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと

第6時　学校図書『数学2』p.161／1節 三角形 確かめよう（全17時間・学び合い）

めあて　1節で手に入れた5枚のカード（⑪〜⑮）を、自分で選んで使える。

組 ＿＿＿　番 ＿＿＿　名前 ＿＿＿＿＿　ふりかえりのコード □□□□

語り　今日は新しいことをしません。**手に入れた5枚を、自分で選んで使う**日です。全部できた人は、まだの人のところへ行ってください。**全員が終わるのがゴール**です。

使えるカード　①②③（4章）と ⑪⑫⑬⑭⑮（1節）　別紙のカードを机に並べて解く。根拠は**内容をことばで書いてから（根拠○）**。

ことばの確認

(1) 二等辺三角形の**定義**を書きなさい。

(2) 正三角形の**定義**を書きなさい。

(3) 直角三角形の合同条件を2つ書きなさい。

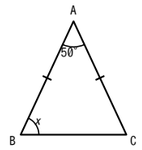
(4) 「二等辺三角形ならば、2つの底角は等しい」の**逆**を書きなさい。 また、その逆は正しいですか。

(5) 「仮定」と「結論」のちがいを、自分のことばで書きなさい。

(6) 正三角形の3つの角が等しいのはなぜですか。

角を求める

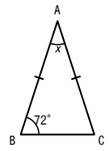
(1)



AB＝AC

$\angle x=$ ＿＿°

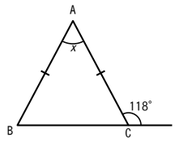
(2)



AB＝AC

$\angle x=$ ＿＿°

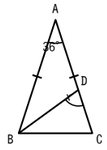
(3)



AB＝AC

$\angle x=$ ＿＿°

(4) BD は ∠B の二等分線。



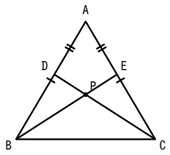
AB＝AC

$\angle x=$ ＿＿°

使った根拠を、番号だけでなく**ことば**でも言えるようにする。

証明（二等辺三角形）

AB＝AC の二等辺三角形 ABC の辺 AB、AC 上に AD＝AE となる点 D、E をとり、 B と E、C と D を結ぶ。BE と CD の交点を P とする。



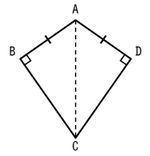
AB＝AC（1本線）、AD＝AE（2本線）

(1) **BE＝CD** を証明しなさい。

(2) △PBC はどんな三角形ですか。**理由も書きなさい。**

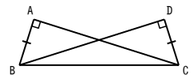
証明（直角三角形）

(1) 四角形 ABCD で **AB＝AD、∠B＝∠D＝90°** のとき、**BC＝DC** を証明しなさい。



AB＝AD、∠B＝∠D＝90°

(2) **AB＝DC、∠BAC＝∠CDB＝90°** のとき、**AC＝DB** を証明しなさい。



AB＝DC、∠BAC＝∠CDB＝90°

印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと